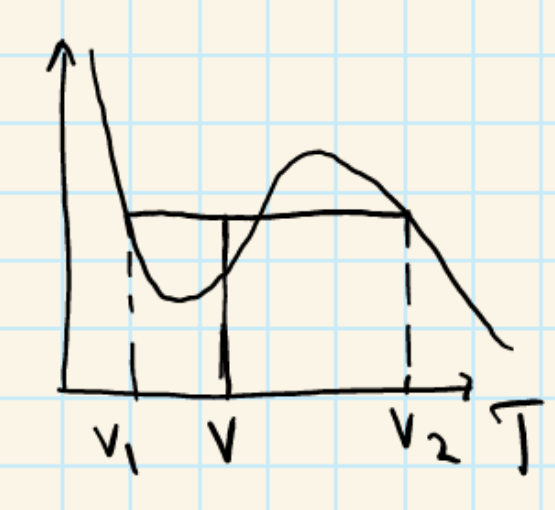
Лекция 7

17 марта 2026 г. 12:17



$\rho_1 = \frac{m}{V_1}$ $\quad m_1 + m_2 = m$

$\rho_2 = \frac{m}{V_2}$ $\quad V = \frac{m_1}{\rho_1} + \frac{m_2}{\rho_2} =$

$= \frac{m_1}{m} V_1 + \frac{m_2}{m} V_2$

$(m_1 + m_2) V = m_1 V_1 + m_2 V_2$

$m_1 (V - V_1) = m_2 (V_2 - V)$ - правило рычага.

Внут энергия г. В-д-В

$$dU = \underset{C_V}{\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV \ominus$$

$dU = T dS - P dV$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

$$\ominus C_V dT + \left(T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P\right) dV$$

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V - b}; \quad \frac{RT}{V - b} - P = P + \frac{a}{V^2} - P = \frac{a}{V^2}$$

$$dU = C_V dT + \frac{a}{V^2} dV$$

$U = C_V T - \frac{a}{V}$; $U \to 0$ при $\begin{matrix} T \to 0 \\ V \to \infty \end{matrix}$

Почему C_V не зависит от V?

$$\frac{C_V}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial (C_V/T)}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T =$$

$$= \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial}{\partial T}\right)_V \left(\frac{R}{V - b}\right) = 0$$ Вуаля

$C_V \neq f(V)$! для Ван-дер-Ваальса.

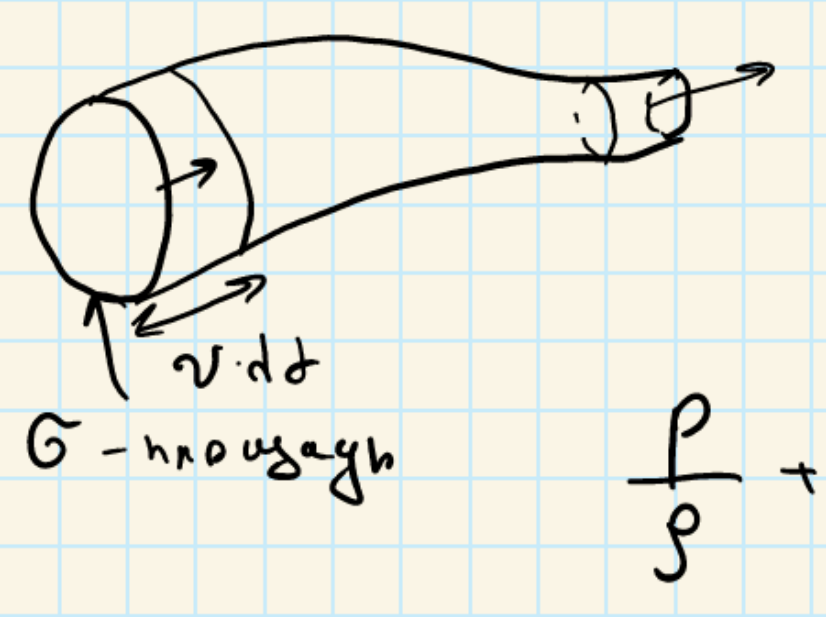
Энтропия газа В-д-В

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV = \frac{C_V}{T} dT + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV =$$

$$= \frac{C_V}{T} dT + \frac{R}{V - b} d(V - b)$$

$$\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2 - b}{V_1 - b}$$

Ур-е Бернулли для сжимаемой жидкости



$\rho v \sigma = const$

Ур-е непр-ти

$\frac{P}{\rho} + \mathcal{E}_{уд} = const$, $\rho = \frac{\mu}{V}$

удельная энергия

$PV + \underset{\text{молярная энер.}}{\mathcal{E}_{мол}} = const$, $\mathcal{E}_{мол} = \frac{\mu v^2}{2} + \mu g h + \underset{\text{внут. эн-я}}{U_{мол}}$

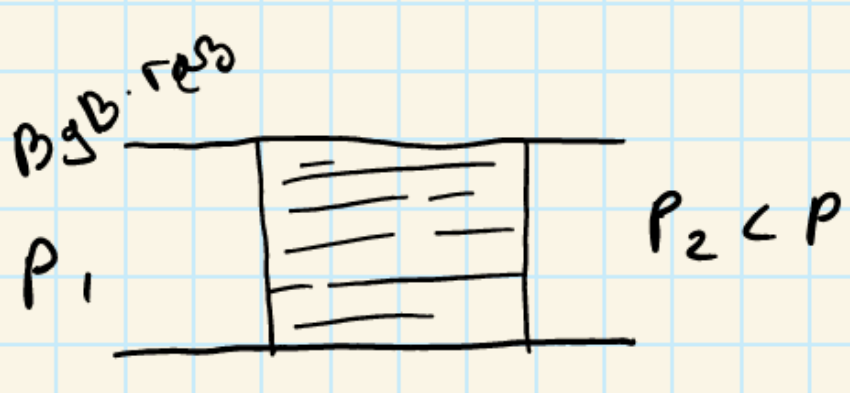
$\underbrace{PV + U}_{i_{мол}} + \mathcal{E}_{мех} = const$

$i_{мол}$ молярная энтальпия

$i_{мол} + \frac{\mu v^2}{2} + \mu g h = const$

Работает даже при наличии вязкости, если стенки адиабатически неподвижны.

Эффект Джоуля - Томсона



$\mathcal{E}_{мех} << i_{мол}$

$i_1 = i_2$

1) Интегральный: $P_2 << P_1$

Энтальпия г. ВдВ

$$P_1 V_1 + U_1 = C_V T_1 - \frac{a}{V_1} + P_1 V_1$$

$$i_2 = C_V T_2 + P_2 V_2 = (C_V + R) T_2 = C_P T$$

$$C_V T_1 - \frac{a}{V_1} + P_1 V_1 = (C_V + R) T_2$$

$$(C_V + R)(T_2 - T_1) = -RT_1 - \frac{a}{V_1} + P_1 V_1$$

$$P_1 = \frac{RT}{V_1 - b} - \frac{a}{V_1}$$

$$(C_V + R)(T_2 - T_1) = \frac{RT_1(V_1 - b)}{V_1 - b} - RT_1 - \frac{a}{V_1} + \frac{RT_1 b}{V_1 - b} =$$

$$= \frac{RT_1 b}{V_1 - b} - \frac{2a}{V_1};$$

$$T_{инв} = \frac{2a}{Rb} \cdot \frac{V_1 - b}{V_1}$$

Если $T_1 > T_{инв}$, то $T_2 > T_1$

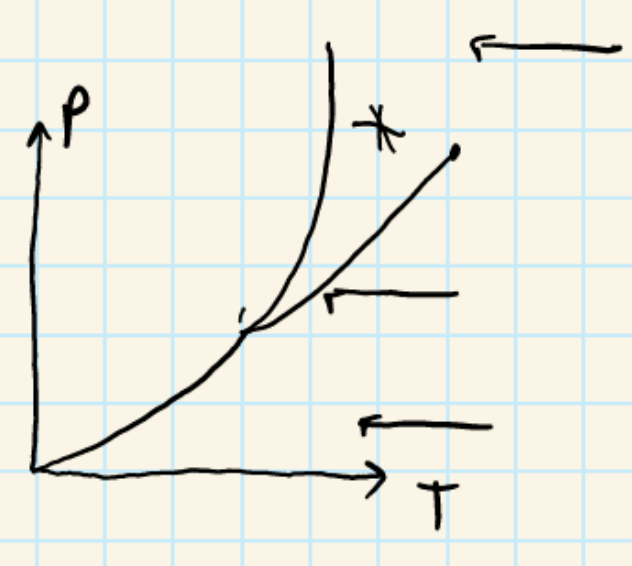
Если $T_1 = T_{инв}$, то эффекта не будет.

2) Дифференц. эффект Джоуля - Томсона

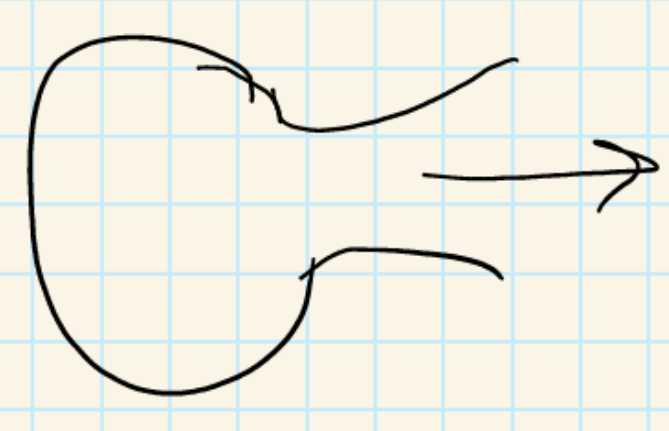
$P_2 - P_1 << P_2$, $P_1 \simeq P_2$, $V_1 \simeq V_2$, $T_1 \simeq T_2$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_I = \frac{1}{\underbrace{C_P \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T}_{\text{Всегда } < 0}} \left[\frac{b \cdot R \cdot T}{(V - b)^2} - \frac{2a}{V^2}\right]$$

$$T_{инв} = \frac{2a}{bRT} \frac{(V - b)^2}{V^2}\Bigg) < \text{интегр. } T_{инв}$$



Вытекание идеального газа через сопло.



$i_1 + \cancel{\frac{\mu v_1^2}{2}} \xrightarrow{} 0 = i_2 + \frac{\mu v_2^2}{2}$

Ид. газ: $i = C_P T$

$$C_P T_1 = C_P T_2 + \frac{\mu v_2^2}{2};$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2C_P}{\mu}(T_1 - T_2)}$$

Изоэнтропийное вытекание

нужно в Д/З

$$PV^\gamma = const; \Rightarrow \frac{P^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}}{T} = const$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2C_P}{\mu} T_1 \left(1 - \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}\right)}$$

Если $P_2 = 0$, то

$$v_2 = \sqrt{\frac{2C_P}{\mu} T_1} = max.$$

$\frac{\mu v_2^2}{2} : C_P T_1 > C_V T_1$

$\boxed{\text{ВПВ: сопло}}$